

跨平台智能笔记与知识架构客户端方案书

面向高效笔记、无限白板、本地极速检索与可插拔 AI/知识图谱的个人知识大脑

目标系统： macOS /
Windows

架构模式： 本地优先 (Local-First) / 零依赖
启动

核心特点： 纯净无AI可运行 / 热插拔AI & RAG / 双向
图谱

一、产品定位与命名方案

本产品旨在打造一款融合“随手捕捉 (Quick Capture)”、“结构化文档写作”、“无限矢量绘图”、“本地极速检索”、“可插拔 AI 助手”与“动态知识图谱”的跨平台桌面端应用。既满足日常高频截图与打字的需求，又能在知识沉淀后通过智能手段建立节点关联。

推荐产品命名建议

- MeshNote / MeshMind**：突出“网状结构”，完美契合知识图谱 (Graph) 以及将截图、打字与绘图打通的连结感。
- SnapGraph**：适合以“随手截图 (Snap) + 无限画布/图谱 (Graph)”为主打卖点的交互体验。
- Synapse (神经触突)**：代表神经网络的触突连接，强调 RAG 语义召回与知识图谱的“第二大脑”科技感。

二、核心设计原则：零依赖启动与可插拔 AI

不同于依赖大型本地模型或强制绑定云端 API 的智能笔记产品，本系统采用**分层解耦的本地优先 (Local-First) 架构**：

运行模式	功能表现与底层支撑	系统资源占用
基础模式 纯净离线	- 无需安装/下载任何 AI 模型，开箱即用。 - 结构化富文本写作 + 无限矢量画板。 - 全局截图快速抓取与本地离线 OCR。 - 基于 SQLite FTS5 的搜索引擎级毫秒检索 (支持拼音、模糊匹配)。	内存占用小 (< 100MB) CPU/GPU 零后台负载 数据纯文本/SQLite本地存储
增强模式 可插拔 AI	- 配置 API Key 或本地 Ollama/LM Studio 节点。 - 激活后台增量向量化任务 (Embedding)。 - 开启侧边栏 AI 伴写、对话与图文理解。 - 开启基于 Hybrid RAG 的语义召回与大模型自动实体/关系抽取的知识图谱。	增量低优先后台计算 按需调用网络/本地服务 向量持久化至本地向量库

三、技术选型与数据库方案调研

针对跨平台高性能、低资源消耗与本地存储的需求，对前端、核心框架、数据库及检索引擎做出了如下技术评估与选型：

应用模块	推荐技术栈	选型理由与分析
客户端壳框架	Tauri 2.0 (Rust)	相比 Electron 极大地降低了内存与包体积（安装包仅 10-20MB，内存 < 80MB）。底层 Rust 处理文件系统、本地 SQLite 操作与向量计算性能优异。
编辑器引擎	TipTap / Lexical	基于 Block（块级）的现代编辑器，扩展性强，可完美支持文字、图片、截图卡片、手绘绘图组件混合排版。
无限画布/绘图	Excalidraw / TLDraw	开源且体验极佳的白板引擎，支持手绘风格、矢量图形、图框及图片自由拖拽，支持作为独立画布或文档嵌入块。
传统全文检索	SQLite FTS5 + 分词	内置于 SQLite 的全文检索插件，配合本地中文分词（如 Linder/Jieba），无 AI 状态下实现 < 10ms 的全局多属性快速搜索。
本地向量存储	sqlite-vec / LanceDB	sqlite-vec 是轻量级的 C 语言 SQLite 扩展，无需独立的向量数据库 Server；或选择 LanceDB (Embedded) 原生支持混合检索 (Hybrid Search)。
离线 OCR 识字	PaddleOCR 轻量版 / 原生 API	Mac 可直接调用 Vision Framework，Windows 可使用 Windows.Media.Ocr 或轻量级离线 C++ 编译库，实现截图文字静默索引。

四、核心功能模块设计与实现机制

1. 随手截图与快速捕捉 (Quick Capture)

- 全局热键与唤起：基于 Tauri 注册全局快捷键（如 Mac `Option+Space` / Win `Alt+Space`），唤起置顶悬浮快搜/抓取框。
- 剪贴板智能解析：自动监听剪贴板，支持直接 `Cmd/Ctrl + V` 粘贴图片、网页富文本及 Markdown。
- 静默 OCR 文本化：图片粘贴后，后台异步触发离线 OCR 识别，提取出的文字追加存入 SQLite 索引表。即使未开启 AI，用户搜索图片中的关键词也能精准命中截图。

2. 混合式富文本编辑器与无限画布

- 文档模式：类似语雀/Notion，聚焦结构化写作、大纲生成、代办清单，图片与画板作为组件块嵌入。
- 无限白板模式：提供无界限 Canvas，可自由放置截图卡片、文字节点、手绘草图，并支持用箭头/连线建立强逻辑关联。

3. 可插拔 RAG 与 AI 助手流水线



混合检索 (Hybrid RAG) 生效机制：

- 1. **关键词粗筛：** 提问时先通过 FTS5 获取关键词相关度最高的 Top 20 块。
- 2. **向量精筛：** 通过向量数据库计算 Cosine 相似度，提取语义接近的 Top 20 块。
- 3. **RRF (Reciprocal Rank Fusion) 重排：** 融合两者的倒数排名得分，选取前 5-8 条最精准的上下文上下文喂给大模型。

4. 动态知识图谱 (Knowledge Graph) 构建

- **显式关联：** 用户通过输入 `[[笔记名称]]` 建立双向链接，手动拖拽画布连线。
- **隐式 AI 实体抽取（开启 AI 后）：** 大模型后台静默分析文档，提取“人物、项目、技术栈、概念”等实体与关系，生成全局/局部力导向图谱（如 Cytoscape.js 渲染）。

五、跨平台适配要点与阶段路线图

1. macOS / Windows 差异化适配

- **快捷键习惯：** 自动映射 `Cmd` 与 `Ctrl`，支持系统级快捷键注册防冲突。
- **系统托盘 (System Tray)：** 最小化至托盘运行，支持开机自启与后台截图监听。
- **路径与数据隔离：** macOS 严格遵循 `~/Library/Application Support/` 规范；Windows 遵循 `%APPDATA%` 规范。

2. 开发实施阶段规划

阶段	目标	核心交付内容
Phase 1	MVP 基础内核	Tauri 2.0 框架搭建 + TipTap 富文本 + 集成 Excalidraw + SQLite FTS5 本地存储 + 系统级截图粘贴与离线 OCR。
Phase 2	插拔式 AI 与 RAG	开放 AI 设置面板（支持 Key/Ollama）+ 后台增量 Embedding 任务 + 混合检索 RAG + 侧边栏 AI 对话与图文理解。
Phase 3	知识图谱与发布	双向链接与力导向图谱渲染 + 实体自动抽取 + macOS (.dmg) 与 Windows (.msi/installer) 自动化构建发布。